

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2023/2024

Etap II - rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 7).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 2]

Z nieszczelnego kranu co 3 sekundy spada jedna kropla wody. Każda kropla ma objętość 100 mm^3 . Ile litrów wody wycieknie z tego kranu w ciągu doby? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

I sposób

$$24 \text{ h} = 24 \cdot 60 \text{ min} = 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s} = 86400 \text{ s}$$

$$86400 : 3 = 28800 \text{ – liczba kropli wody, które wyciekną z kranu w ciągu doby}$$

$$28800 \cdot 100 = 2880000 [\text{mm}^3] = 2,88 [\text{l}]$$

Odpowiedź: Z kranu w ciągu doby wycieknie 2,88 litra wody.

II sposób

W ciągu 3 sekund z kranu wycieknie 100 mm^3 wody, w ciągu 30 s wycieknie $1000 \text{ mm}^3 = 1 \text{ ml}$.

W ciągu 1 minuty wyciekną 2 ml , czyli w ciągu 1 godziny wycieknie $120 \text{ ml} = 0,12 \text{ l}$ wody.

Zatem w ciągu doby wycieknie $24 \cdot 0,12 \text{ l} = 2,88 \text{ l}$ wody.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę kropli wody, które wyciekną w ciągu doby lub poprawnie obliczy, ile litrów wody wycieknie z kranu w ciągu godziny.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy, ile litrów wody wycieknie z kranu w ciągu doby.

Zadanie 2. [0 – 2]

Zła macocha wsypała dwie miski ziaren soczewicy do wiadra z popiołem i kazała Kopciuszkowi w ciągu godziny wybrać wszystkie ziarna. Ziarna stanowiły $\frac{1}{4}$ masy tej mieszanki. Zadanie to, za Kopciuszką, wykonały ptaki. Najpierw przyleciały gołębie i wydziobały z popiołu $\frac{2}{5}$ wszystkich ziaren, potem przyleciały turkawki i wydziobały 0,7 pozostałych ziaren. Na koniec przyleciały wróble i wydziobały z popiołu ostatnie 27 dag ziaren.

Oblicz, ile kilogramów ważyły ziarna soczewicy i ile kilogramów ważył popiół.

Przykładowe rozwiązanie:

x – masa mieszanki

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} x = \frac{1}{10} x \text{ – masa ziaren wydziobanych przez gołębie}$$

$$\frac{1}{4}x - \frac{1}{10}x = \frac{3}{20}x - \text{masa ziaren, które zostały po wydziobaniu ziaren przez gołębie}$$

$$0,7 \cdot \frac{3}{20}x = \frac{21}{200}x - \text{masa ziaren wydziobanych przez turkawki}$$

$$\frac{3}{20}x - \frac{21}{200}x = \frac{9}{200}x - \text{masa ziaren, które zostały po wydziobaniu ziaren przez turkawki}$$

$$\frac{9}{200}x = 27$$

$$x = 600 \text{ [dag]} = 6 \text{ [kg]} - \text{masa mieszanki}$$

$$\frac{1}{4}x = 1,5 \text{ [kg]} - \text{masa ziaren soczewicy}$$

$$6 - 1,5 = 4,5 \text{ [kg]} - \text{masa popiołu}$$

Odpowiedź: Ziarna soczewicy ważyły 1,5 kg, a popiół ważył 4,5 kg.

II sposób

$$\frac{1}{4}x = Z - \text{masa ziaren w mieszance}$$

$$\frac{2}{5}Z - \text{masa ziaren wydziobanych przez gołębie}$$

$$\frac{3}{5}Z - \text{masa ziaren, które zostały po wydziobaniu ziaren przez gołębie}$$

$$0,7 \cdot 0,6 Z = 0,42 Z - \text{masa ziaren wydziobanych przez turkawki}$$

$$0,3 \cdot 0,6 Z = 0,18 Z = \frac{9}{50}Z - \text{masa ziaren, które zostały po wydziobaniu ziaren przez turkawki}$$

$$\frac{9}{50}Z = 27, \text{ czyli } Z = \frac{50}{9} \cdot 27 = 150 \text{ [dag]} = 1,5 \text{ [kg]}$$

$$Z = \frac{1}{4}x = 1,5 \text{ [kg]} - \text{masa ziaren soczewicy, } x = 6 \text{ [kg]} - \text{masa mieszanki}$$

$$6 - 1,5 = 4,5 \text{ [kg]} - \text{masa popiołu}$$

Odpowiedź: Ziarna soczewicy ważyły 1,5 kg, a popiół ważył 4,5 kg.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze poprawne równanie pozwalające obliczyć masę mieszanki lub masę ziaren lub masę popiołu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy masę ziaren soczewicy i masę popiołu (w kilogramach).

Zadanie 3. [0 – 2]

W trójkącie ostrokątnym ABC poprowadzono dwie wysokości CD i AE . Wiadomo, że $|DB| = 5\text{ cm}$, $|CD| = 10\text{ cm}$ oraz $|AE| = 8\text{ cm}$. Oblicz długość odcinka BE .

Przykładowe rozwiązanie:

I sposób

Trójkąty prostokątne ABE i CDB mają wspólny kąt przy wierzchołku B , więc trójkąty te są podobne. Zatem

$$\frac{|CD|}{|DB|} = \frac{|AE|}{|EB|}, \quad \frac{10}{5} = \frac{8}{x}, \quad x = 4$$

Odpowiedź: $|BE| = 4\text{ cm}$

II sposób

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta DBC : $|CB|^2 = 5^2 + 10^2$, więc $|CB| = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$.

Trójkąty ABE i CDB są podobne, zatem

$$\frac{|CB|}{|AB|} = \frac{|CD|}{|AE|}.$$

$|CB| \cdot 8 = |AB| \cdot 10$, czyli $|AB| = 4\sqrt{5}$.

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABE : $|AB|^2 = x^2 + |AE|^2$, więc $x = 4$.

Odpowiedź: $|BE| = 4\text{ cm}$

III sposób

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta DBC : $|CB|^2 = 5^2 + 10^2$, więc $|CB| = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$.

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{5} \cdot 8 = 20\sqrt{5}$$

$$20\sqrt{5} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot |AB|$$

$$|AB| = 4\sqrt{5}$$

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ABE

$$|BE|^2 = (4\sqrt{5})^2 - 8^2$$

$$|BE|^2 = 80 - 64 = 16$$

$$|BE| = 4$$

Odpowiedź: $|BE| = 4\text{ cm}$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę obliczenia długości odcinka BE .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy długość odcinka BE .

Uwaga! Jeżeli uczeń zapisze prawidłową odpowiedź bez zapisania jednostki, to za zadanie otrzymuje 1 punkt.

Zadanie 4. [0 – 2]

Uczniowie klasy VIII a wybrali się na wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. W czasie wycieczki opiekę nad uczniami tej klasy miało sprawować dwóch nauczycieli. Po dołączeniu jeszcze jednego nauczyciela liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna zmniejszyła się o 5. Ile łącznie uczniów klasy VIII a wzięło udział w wycieczce? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela na początku

$$2x = 3(x - 5)$$

$$x = 15$$

$$2x = 30$$

Odpowiedź: W wycieczce wzięło udział 30 uczniów klasy VIII a.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: • zapisze poprawne równanie, pozwalające obliczyć liczbę uczniów przypadającą na jednego nauczyciela na początku.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: • poprawnie obliczy, ilu uczniów klasy VIII a wzięło udział w wycieczce.

Zadanie 5. [0 – 2]

Podaj współrzędne punktów A i B zaznaczonych na osi liczbowej, wiedząc, że odległości pomiędzy sąsiednimi punktami zaznaczonymi na tej osi są jednakowe.



Przykładowe rozwiązanie:

$$3\frac{5}{6} - \left(-2\frac{5}{12}\right) = 6\frac{1}{4}$$

$$6\frac{1}{4} : 10 = \frac{5}{8}$$

$$A: -2\frac{5}{12} + 6 \cdot \frac{5}{8} = 1\frac{1}{3} \quad \text{lub} \quad 3\frac{5}{6} - 4 \cdot \frac{5}{8} = 1\frac{1}{3}$$

$$B: -2\frac{5}{12} - 3 \cdot \frac{5}{8} = -4\frac{7}{24}$$

Odpowiedź: Punkt $A = 1\frac{1}{3}$, a punkt $B = -4\frac{7}{24}$.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: • poda współrzędne punktu A lub punktu B.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: • poda współrzędne punktu A i punktu B.

Zadanie 6. [0 – 2]

Janek zapisał na kartce pięć różnych liczb całkowitych dodatnich. Średnia arytmetyczna tych liczb jest równa 5. Jaka jest największa możliwa wartość jednej z tych liczb? Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie:

Skoro jedna z pięciu liczb ma mieć możliwie największą wartość, to cztery pozostałe liczby powinny mieć możliwie najmniejsze wartości.

Cztery różne liczby całkowite dodatnie o najmniejszych wartościach, to: 1, 2, 3, 4.

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + x}{5} = 5$$

$$10 + x = 25$$

$$x = 15$$

Odpowiedź: Możliwie największa wartość jednej z liczb to 15.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- ustali, że aby jedna z liczb miała możliwie największą wartość, to cztery pozostałe liczby muszą mieć możliwie najmniejsze wartości.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo wyznaczy możliwie największą wartość jednej liczby.

Zadanie 7. [0 – 8]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Do dzbanka wiano dwie jednakowe butelki soku. Ile takich samych butelek wody należy dolać do dzbanka, aby sok stanowił 25% napoju?

A. 2

B. 4

☒ C. 6

D. 8

7.2 Ala ma w skarbonce 99 zł w monetach o nominałach 2 zł i 5 zł. Monet dwuzłotowych jest 2 razy więcej niż pięciozłotowych. Jeżeli przez x oznaczymy liczbę monet pięciozłotowych, a przez y – liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań:

A. $\begin{cases} y = 2x \\ 2x + 5y = 99 \end{cases}$

☒ B. $\begin{cases} y = 2x \\ 5x + 2y = 99 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2y \\ 5x + 2y = 99 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 2y \\ 2x + 5y = 99 \end{cases}$

7.3 Połowa sumy $4^{28} + 4^{28} + 4^{28} + 4^{28}$ jest równa:

A. 2^{30}

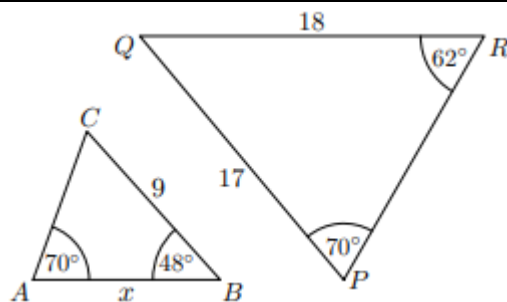
☒ B. 2^{57}

C. 2^{63}

D. 2^{112}

7.4 Przedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość:

- A. 8
- ☒ B. 8,5
- C. 9,5
- D. 10



7.5 Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest:

- A. czworokąt
- ☒ B. pięciokąt
- C. sześciokąt
- D. dziesięciokąt

7.6 Piechur porusza się z prędkością $4 \frac{km}{h}$. Każdy jego krok ma długość 0,8 m. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut?

- ☒ A. 1000
- B. 800
- C. 640
- D. 100

7.7 Obwód kwadratu jest równy obwodowi koła. Stosunek pola tego kwadratu do pola tego koła wynosi:

- ☒ A. $\frac{\pi}{4}$
- B. $\frac{4}{\pi}$
- C. 1
- D. $\frac{1}{4}$

7.8 Ile jest różnych liczb trzycyfrowych dodatnich takich, że iloczyn ich cyfr jest równy 0?

- A. 81
- B. 90
- C. 162
- ☒ D. 171

Kryteria oceniania

- Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.